
SwimForge

Social First + Web3 Token Economy

Ø>P™ \$SWIM Token

&Óp Solana

Ø<BÊ Swim-to-Earn

Versione: 2.0 — Solana + Multi-Wallet

Data: 14 Febbraio 2026

Branch: swimforge-4.3

Classificazione: Confidential

Indice

#	SEZIONE	CONTENUTO
1	Riepilogo Esecutivo	Panoramica del progetto
2	Token Economy (\$SWIM)	Earn/Spend mechanics, tokenomics
3	Architettura Tecnica	Hybrid off-chain/on-chain, Solana, multi-wallet
4	Architettura App	4 Tab + Coach Premium
5	Flusso Utente	Journey swim-to-earn
6	Anti-Cheat e Validazione	5 livelli di protezione
7	Roadmap Implementazione	5 fasi, 11-15 settimane
8	Confronto Stripe vs Web3	Analisi comparativa
9	Decision Points	Decisioni aperte

1. Riepilogo Esecutivo

SwimForge si evolve da app di tracking per nuotatori a piattaforma social-first con monetizzazione Web3. I nuotatori guadagnano token \$SWIM nuotando e li spendono per sbloccare il Coach AI premium.

DIMENSIONE	STATO ATTUALE	TARGET SOCIAL FIRST + WEB3
Navigazione	6 tab	4 tab (Social, Season, Track, Profilo)
Social	Feed secondario	Feed = schermata principale, 70%
Season	Predizioni/assignment	Ciclo mensile + token rewards
Coach	AI workout gratis	Swim-to-Unlock: spendi \$SWIM
Monetizzazione	'L Assente	\$SWIM token economy
Badge	Immagini statiche	NFT Badge su Solana

Vision

"Nuota, Guadagna, Sblocca" — Ogni metro nuotato genera valore.

2.Token Economy — \$SWIM

2.1 Earn Mechanics

AZIONE	\$SWIM	FREQUENZA	ANTI-CHEAT
Sync attività	10 + (km × 2)	Max 3/gg	HR + pace check
Season: obiettivo individuale	50	1×/mese	Progressivo
Season: obiettivo gruppo	100 (divisi)	1×/mese	"e10% contributo
Season: obiettivo globale	25	1×/mese	"e1 attività
Challenge vinta	1°=90, 2°=60, 3°=30	Per challenge	Garmin/Strava
Streak 7 giorni	20 bonus	Settimanale	"e1 att/gg
Streak 30 giorni	100 bonus	Mensile	30/30 giorni
Referral	50 + 25 (invitato)	1× coppia	1ª attività
Post feed ("e5 splash)	5	Max 1×/gg	User diversi

2.2 Spend Mechanics

AZIONE	COSTO \$SWIM	TIPO
Coach AI: 1 piano personalizzato	50	Consumabile
Coach AI: abbonamento settimanale	100	7 giorni illimitato
Coach AI: analisi SWOLF avanzata	30	Consumabile
Mint badge NFT Season	20	NFT permanente
Mint badge NFT Challenge Winner	15	NFT permanente
Boost profilo (highlight 24h)	25	Consumabile
Sblocca statistiche avanzate	40	30 giorni

2.3 Tokenomics — Equilibrio

PARAMETRO	VALORE	NOTA
Emissione max/utente/mese	~400 \$SWIM	Cap anti-inflazione
Burn rate medio	~150 \$SWIM/utente/mese	Coach + badge mint
Supply iniziale	0 (fair launch)	Nessun pre-mine
Meccanismo deflazione	Burn on spend	\$SWIM spesi = eliminati
Riserva team	5% emissione mensile	Development + marketing

Distribuzione Emissione Mensile

CATEGORIA	%
Ø<ßÊ Swim-to-Earn (attività)	45%
Ø<ß/Æ Season Rewards	25%
&"þ Challenge Prizes	15%
Ø>Ý Referral + Social	10%
Ø=Ý' Riserva team	5%

Deflazionario by design: I \$SWIM spesi per Coach e mint vengono bruciati. Scarsità naturale, early adopter premiati.

3. Architettura Tecnica

3.1 Approccio Ibrido

APPROCCIO	PRO	CONTRO
100% on-chain	Trasparenza, vero ownership	Gas fees, UX complessa
100% off-chain	UX semplice, zero gas	Non è vero Web3
' Ibrido (nostra scelta)	UX semplice + ownership reale	Più complesso

Flusso Operativo

```
EARN:  User !' Sync Garmin !' Validate !' DB: +22 $SWIM
SPEND: User !' "Sblocca Coach" !' DB: -50 $SWIM !' AI Plan '
MINT:   User !' "Mint Badge" !' DB: -20 !' Solana: cNFT !' Wallet
BRIDGE: User !' "Bridge 100" !' DB: -100 !' Solana: SPL mint
```

3.2 Blockchain: Solana

CRITERIO	SOLANA '	BASE L2	POLYGON
Gas fees	~\$0.001	< \$0.01	~\$0.01
TPS	~65.000	~1.000	~7.000
Finalità	~400ms	~2s	~2s
Dev tools	Anchor (Rust)	Hardhat	Simile
Mobile SDK	' Solana Mobile	Ø=βá Limitato	Ø=βá Limitato
NFT ecosystem	' Metaplex	Ø=βá ERC-721	Ø=βá ERC-721
Token standard	SPL Token-2022	ERC-20	ERC-20

3.3 Multi-Wallet Strategy

Solana Wallet Adapter (@solana/wallet-adapter) per supportare tutti i wallet:

WALLET	TIPO	TARGET	NOTE
Ø=Ü{ Phantom	Nativo Solana	Mobile-first	Wallet #1 su Solana
Ø>ÝŠ MetaMask (Snaps)	Cross-chain	Utenti EVM	Via Solflare Snap
Ø<ß' Backpack	Nativo Solana	Power users	Supporto xNFT
& p Solflare	Nativo Solana	Desktop	Buona UX
Ø=Ý Ledger	Hardware	High-value	Massima sicurezza

3.4 Schema Database

```
-- Bilancio token utente
CREATE TABLE swim_token_balances (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER NOT NULL UNIQUE,
  balance INTEGER DEFAULT 0,
  total_earned INTEGER DEFAULT 0,
  total_spent INTEGER DEFAULT 0,
  total_bridged INTEGER DEFAULT 0
);

-- Multi-wallet
CREATE TABLE user_wallets (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER NOT NULL,
  wallet_address TEXT NOT NULL UNIQUE, -- Solana base58
  wallet_provider TEXT NOT NULL,       -- phantom|backpack|solflare
  is_primary BOOLEAN DEFAULT false
);
```

3.5 Solana Programs (Anchor)

PROGRAMMA	STANDARD	FUNZIONE
swim_token	SPL Token-2022	Token \$SWIM con metadata on-chain
swim_badge	Metaplex cNFT	Badge compressi, < \$0.0001/mint
swim_bridge	Custom Anchor	Bridge off/on-chain, PDA authority

cNFT via Metaplex Bubblegum: mint cost < \$0.0001 per badge. Fondamentale per scala.

4. Architettura App — 4 Tab

TAB	CONTENUTO	WEB3 INTEGRATION
Ø<ßà Social Home	Feed, gruppi, notifiche	\$SWIM nel feed, earning toast
Ø<ß/E Season	Obiettivi mensili, leaderboard	Token rewards, NFT badge
Ø=ÜÍ Track	Quick sync, 3 KPI	"+22 \$SWIM" toast dopo sync
Ø=Üd Profilo	Progressi, badge, wallet	Bilancio, NFT gallery, bridge

4.1 Coach Premium — Swim-to-Unlock

Coach AI

% % % Utente ha "e50 \$SWIM?"

% % % SÌ ! ' Ø=Ý Piano personalizzato (-50 \$SWIM burn)

% % % AI genera piano su dati Garmin/Strava

% % % NO ! ' Ø=Ý "Nuota per sbloccare!"

% % % Mostra quanti km mancano

% % % 5 piani base GRATUITI sempre disponibili

FEATURE COACH	TIPO	COSTO
5 piani template	' Free	0
CSS calcolato auto	' Free	0
Log allenamenti passati	' Free	0
Piano AI personalizzato	Ø=Ü° Premium	50 \$SWIM
Abbonamento settimanale	Ø=Ü° Premium	100 \$SWIM
Analisi SWOLF trend AI	Ø=Ü° Premium	30 \$SWIM
Video analisi stroke (v2)	Ø=Ü° Premium	80 \$SWIM

5. Flusso Utente — Swim-to-Earn

Onboarding

STEP	AZIONE	CHI
1	Connetti Garmin/Strava	Utente
2	Scegli tipo nuoto (pool/OW)	Utente
3	Connetti wallet (opzionale)	Utente

Proiezione guadagno — N

SETTIMANA	ATTIVITÀ	\$SWIM +	\$SWIM "	BILANCIO
Sett 1	3 sync	42 + 20 (streak) = 62	0	62
Sett 2	3 sync	42	50 (Coach)	54
Sett 3	3 sync	42	0	96
Sett 4	3 sync + Season	42 + 50 = 92	20+50 (NFT+Coach)	118
MESE 1	12 sessioni	~238	~120	~118

6. Anti-Cheat e Validazione

& p **CRITICO: Anti-cheat fondamentale in swim-to-earn. Senza validazione, attività falsificate.**

LIVELLO	CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE
L1 — Base	Source verification	Solo Garmin/Strava API, no manuale
L2 — Plausibilità	Pace range	Pool: 1:00-3:30/100m, OW: 1:20-4:00
L3 — HR	Heart rate correlation	HR deve correlare con pace
L4 — Frequenza	Max 3 earn/giorno	Oltre 3 !' solo log
L5 — ML (futuro)	Anomaly detection	Pattern GPS, anomalie statistiche

Regole di validazione

```
IF source "` (Garmin | Strava)      !' 0 $SWIM (L1)
IF pace < 1:00/100m OR > 3:30/100m !' 0 $SWIM (L2)
IF HR_available AND HR < 80bpm      !' flag review (L3)
IF daily_earn_count "e 3             !' log only (L4)
```


7. Roadmap Implementazione

Fase 1: Social Foundations (2-3 settimane)

#	TASK	Ø=Ùª
1.1	Ridurre MobileNav da 6 a 4 tab	Ø=ßà
1.2	Community !' Social Home + filtri	Ø=ßà
1.3	Card feed con mini-mappa + 3 KPI	Ø=ßà
1.4	Swipe gruppi locali	Ø=ßà
1.5	Redirect dashboard !' Social Home	Ø=ßà
1.6	Tab Track (quick sync + KPI)	Ø=ßà

Fase 2: Season

#	TASK	Ø=Ùª
2.1	Schema DB token_balances + token_transactions	Ø=ßà
2.2	Token Engine — logica earn per sync	Ø=Ý4
2.3	Anti-cheat L1-L4	Ø=ßà
2.4	Season obiettivi multi-livello + \$SWIM	Ø=ßà
2.5	Reset mensile automatico	Ø=ßà
2.6	Streak counter + bonus	Ø=ßà
2.7	UI bilancio \$SWIM + toasts	Ø=ßà
2.8	Leaderboard filtrata	Ø=ßà

Fase 3: Coach Swim-to-Unlock (2-3 settimane)

#	TASK	Ø=Ù*
3.1	5 piani Coach gratuiti (template)	Ø=ßà
3.2	Paywall \$SWIM per Coach premium	Ø=ßà
3.3	Middleware requireSwimTokens(amount)	Ø=ßà
3.4	UI "Sblocca con \$SWIM"	Ø=ßà
3.5	Storico transazioni nel profilo	Ø=ßà
3.6	Referral system (+50/+25)	Ø=ßà

Fase 4: NFT +

#	TASK	Ø=Ù*
4.1	Anchor: swim_badge (Metaplex cNFT)	Ø=Ý4
4.2	Anchor: swim_token (SPL Token-2022)	Ø=Ý4
4.3	Multi-wallet adapter (Phantom, MetaMask...)	Ø=Ý4
4.4	Wallet management UI	Ø=ßà
4.5	Mint badge cNFT	Ø=ßà
4.6	Bridge \$SWIM off! on chain	Ø=ßà
4.7	NFT gallery (Helius DAS API)	Ø=ßà
4.8	Metadata Arweave/IPFS	Ø=ßà

Fase 5: Polish

#	TASK	Ø=Ù*
5.1	Onboarding 3-step + wallet opzionale	Ø=ßà
5.2	Push notifications	Ø=Ý4
5.3	Auto-post dopo sync	Ø=ßà
5.4	Fix P0 sicurezza	Ø=Ý4
5.5	Test E2E (incl. multi-wallet)	Ø=ßà

Stima Tempi Totale

FASE	DURATA	DIPENDENZE
Fase 1 — Social Foundations	2-3 sett	—
Fase 2 — Season + Token Earn	3 sett	Fase 1
Fase 3 — Coach Swim-to-Unlock	2-3 sett	Fase 2
Fase 4 — NFT + On-chain Solana	3-4 sett	Fasi 2-3
Fase 5 — Polish + Lancio	1-2 sett	Fasi 1-4
TOTALE	11-15 settimane	—

Le Fasi 1-3 funzionano senza blockchain (off-chain). Lancio anticipato "Web2.5" possibile.

8. Confronto: Stripe vs Web3

ASPETTO	'L STRIPE	' WEB3 \$SWIM
Barriera ingresso	Carta di credito	Zero — guadagni nuotando
Motivazione	Pagamento passivo	Gamification + earning
Retention	Churn se non usa Coach	Deve nuotare = retention
Viralità	Bassa	Referral + NFT condivisibili
Revenue model	Subscription	Token economy + NFT
Costi operativi	2.9% + €0.25/tx	< \$0.001/tx Solana
Regulatory	PCI-DSS	Utility token

9. Decision Points

& p Decisioni da prendere prima dell'implementazione:

#	DECISIONE	OPZIONI	DEFAULT
1	Token naming	\$SWIM, \$FORGE, \$LANE	\$SWIM
2	Earn rates	10 base + 2/km	Da validare
3	Coach cost	50 \$SWIM (~2.5 sessioni)	Equilibrato
4	On-chain subito?	Web2.5 prima, Solana dopo	Fasi 1-3 first
5	NFT tradabili?	Tradabili vs Soulbound	Tradabili
6	Blockchain	' Solana confermato	Confermato
7	Solana cluster	Devnet !' Mainnet-Beta	Standard
8	cNFT vs standard	Compressed vs full NFT	cNFT freq.

